

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-TST
Tên tài liệu	Kế hoạch kiểm thử
Người viết	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Các thành viên nhóm Seberos
Người xác nhận	Mạch Quốc Tấn — Quản lý dự án
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Thời gian áp dụng	11 tuần
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	22/08/2026	Xây dựng phạm vi, chiến lược, môi trường và ma trận kiểm thử ban đầu.	Mạch Quốc Tấn
2.0	24/08/2026	Đồng bộ baseline, DoD, cổng chất lượng và kiểm thử chấp nhận nội bộ.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Đơn giản hóa cấu trúc và câu chữ, giữ đủ nội dung của kế hoạch kiểm thử.	Mạch Quốc Tấn
2.2	24/08/2026	Đồng bộ Ân Tiến Nguyên An là người phụ trách QA theo Hợp đồng nhóm.	Mạch Quốc Tấn
2.3	24/08/2026	Loại bỏ tham chiếu tới tài liệu vận hành chưa thuộc bộ hồ sơ hiện tại.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và phạm vi
 - 2. Cách kiểm thử
 - 3. Môi trường và dữ liệu
 - 4. Điều kiện bắt đầu và kết thúc
 - 5. Kiểm thử 15 hạng mục Bắt buộc
 - 6. Kiểm thử phi chức năng
 - 7. Kiểm thử chấp nhận nội bộ
 - 8. Ghi nhận kết quả và bằng chứng
 - 9. Quản lý lỗi
 - 10. Vai trò, lịch và báo cáo
 - 11. Điều kiện hoàn thành
 - 12. Tài liệu tham khảo
-

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu quy định nhóm kiểm thử gì, kiểm thử như thế nào, ai thực hiện và điều kiện nào cho phép xác nhận kết quả. Mục tiêu là chứng minh 15 hạng mục Bắt buộc đáp ứng tiêu chí chấp nhận, yêu cầu phi chức năng và Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD).

Trong phạm vi

- Cài đặt và khởi chạy hệ thống.
- Đăng nhập và phân quyền.
- Tải lên, lưu trữ và quản lý trạng thái tài liệu.
- OCR, xem kết quả theo trang và hiệu chỉnh văn bản.
- Quản lý thông tin mô tả.
- Tạo EPUB và kiểm tra điều kiện xuất bản.
- Tìm kiếm, hiển thị kết quả và đọc trực tuyến.
- Kiểm tra lỗi, bảo toàn dữ liệu và quyền truy cập.
- Kiểm thử đơn vị, tích hợp, chức năng, giao diện, hồi quy và chấp nhận nội bộ.

Ngoài phạm vi

- Hạng mục Nên có hoặc Có thể xem xét chưa được đưa vào baseline.
- Kiểm thử xâm nhập chuyên nghiệp.
- Kiểm thử tải ở quy mô toàn trường.
- Kiểm định pháp lý đối với tài liệu thật.
- Chứng nhận môi trường vận hành chính thức.

Kiểm thử chấp nhận do nhóm Sebros thực hiện nội bộ. Đại diện Thư viện hoặc người dùng bên ngoài chỉ tham gia tham khảo nếu dự án được mở rộng.

2. Cách kiểm thử

2.1. Nguyên tắc

1. Mỗi tiêu chí chấp nhận có ít nhất một trường hợp kiểm thử thành công.
2. Yêu cầu về quyền, dữ liệu và trạng thái lỗi phải có trường hợp kiểm thử không hợp lệ.
3. Kết quả phải ghi phiên bản mã nguồn, môi trường, dữ liệu, người chạy và thời điểm.
4. "Chưa chạy" không được ghi thành "Đạt".
5. Người tạo mã tự kiểm tra trước khi tạo Pull Request.
6. Technical Lead xem xét Pull Request trước khi hợp nhất vào `main`.
7. Coding agent có thể hỗ trợ viết kiểm thử; thành viên phải đọc, chạy và xác minh kết quả.
8. Không đưa khóa bí mật hoặc dữ liệu chưa được phép vào bằng chứng.

2.2. Các loại kiểm thử

Loại kiểm thử	Mục đích	Người thực hiện chính
Đơn vị	Kiểm tra hàm, logic và thành phần riêng lẻ.	Người tạo mã
Tích hợp	Kiểm tra API, cơ sở dữ liệu, kho tệp và công cụ xử lý.	Máy chủ; QA
Chức năng	Đối chiếu hệ thống với tiêu chí chấp nhận.	QA; người phụ trách
Giao diện	Kiểm tra thao tác, hiển thị, trạng thái và lỗi.	Giao diện; QA
Phân quyền	Kiểm tra đúng quyền và trường hợp sai quyền.	Máy chủ; QA
Độ tin cậy	Kiểm tra lỗi, khởi động lại và bảo toàn dữ liệu.	Máy chủ; Technical Lead; QA
Hiệu năng	Đo thời gian phản hồi trên môi trường xác định.	QA; máy chủ
Hồi quy	Kiểm tra thay đổi không làm hỏng chức năng đã đạt.	QA; nhóm phát triển
Chấp nhận nội bộ	Kiểm tra luồng chính phù hợp mục tiêu học tập.	Nhóm Sebros

Nhóm ưu tiên tự động hóa kiểm thử đơn vị, API, phân quyền và hồi quy. Kiểm thử giao diện và chấp nhận nội bộ có thể thực hiện thủ công theo kịch bản.

3. Môi trường và dữ liệu

3.1. Môi trường

Môi trường	Mục đích	Điều kiện sử dụng
Cục bộ	Đơn vị, tích hợp, chức năng và hồi quy.	Thiết lập được theo hướng dẫn và kiểm tra nhanh đạt.
Trực tuyến, nếu được dùng	Kiểm tra nhanh và trình bày nội bộ.	Cấu hình đã được xác minh.
Vận hành thực tế	Không thuộc phạm vi dự án học tập.	Cần kế hoạch và phê duyệt riêng.

Mỗi lần chạy phải ghi hệ điều hành, trình duyệt khi liên quan, mã commit hoặc bản dựng, cấu hình, thời gian và bộ dữ liệu.

3.2. Dữ liệu

Mã	Dữ liệu	Dùng để kiểm tra
DS-01	PDF hoặc ảnh hợp lệ, chữ rõ.	Tải lên và OCR thông thường.
DS-02	PDF nhiều trang, chất lượng ảnh khác nhau.	Ánh xạ trang và hiệu chỉnh.
DS-03	Tệp sai loại, rỗng, hỏng hoặc vượt giới hạn.	Xác thực dữ liệu và thông báo lỗi.
DS-04	Thông tin mô tả hợp lệ, thiếu và sai định dạng.	Lưu thông tin và kiểm tra xuất bản.
DS-05	EPUB hợp lệ và EPUB lỗi.	Tạo tệp và trình đọc.
DS-06	Tài liệu nháp, đã xuất bản và riêng tư.	Tìm kiếm và phân quyền.
DS-07	Bộ tài liệu có từ khóa và quyền truy cập biết trước.	Tìm kiếm và đo hiệu năng.
DS-08	Tài khoản thử cho quản trị, biên tập và người đọc.	Đăng nhập và ma trận quyền.

Dữ liệu phải có nguồn và quyền sử dụng phù hợp. Không dùng tài khoản, mật khẩu hoặc tài liệu thật chưa được phép. Khi dữ liệu thay đổi, các kiểm thử liên quan phải chạy lại.

4. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

4.1. Bắt đầu kiểm thử

Chỉ bắt đầu khi:

- yêu cầu và tiêu chí chấp nhận đã rõ;
- Pull Request sẵn sàng hoặc mã đã được hợp nhất theo loại kiểm thử;
- môi trường chạy được và xác định được phiên bản;
- dữ liệu và kết quả mong đợi đã chuẩn bị;
- người chạy và phạm vi đã được xác định.

4.2. Tạm dừng và tiếp tục

Tạm dừng phần kiểm thử liên quan khi môi trường không ổn định, sai phiên bản, dữ liệu không hợp lệ, phụ thuộc chính bị lỗi hoặc phát hiện nguy cơ mất dữ liệu hay lộ quyền.

Chỉ tiếp tục sau khi nguyên nhân đã được xử lý, môi trường và dữ liệu được xác minh, và người phụ trách kiểm thử xác nhận kết quả mới có thể đánh giá.

4.3. Kết thúc kiểm thử baseline

- Cả 15 hạng mục Bắt buộc có kết quả theo tiêu chí chấp nhận.
- Tổng điểm Hoàn thành đạt 26 điểm.
- Không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao chưa xử lý.
- Kiểm thử phân quyền, toàn vẹn dữ liệu và luồng đầu cuối đạt.
- Các trường hợp bắt buộc có trạng thái và bằng chứng rõ ràng.
- Kiểm thử chấp nhận nội bộ có kết luận.
- Báo cáo tổng kết và danh sách lỗi còn lại đã được cập nhật.

5. Kiểm thử 15 hạng mục Bắt buộc

Hạng mục	Nội dung kiểm tra chính	Trường hợp lỗi hoặc biên bắt buộc	Trạng thái ban đầu
LDMS-001	Cài đặt, khởi chạy và kiểm tra nhanh hệ thống.	Thiếu cấu hình hoặc dịch vụ phụ thuộc bị lỗi.	Chưa chạy
LDMS-002	Tải tệp hợp lệ và bảo toàn tệp gốc.	Tệp sai loại, rỗng, hỏng hoặc vượt giới hạn.	Chưa chạy
LDMS-003	Tạo tác vụ OCR và theo dõi trạng thái.	Tác vụ lỗi, quá thời gian hoặc dịch vụ khởi động lại.	Chưa chạy
LDMS-004	Hiển thị văn bản đúng tài liệu và trang.	Chưa có kết quả, thiếu hoặc sai ánh xạ trang.	Chưa chạy
LDMS-005	Lưu và mở lại đúng nội dung đã hiệu chỉnh.	Lưu lỗi, cập nhật đồng thời hoặc tệp gốc bị thay đổi.	Chưa chạy
LDMS-007	Tạo EPUB hợp lệ và mở được bằng trình đọc.	Nội dung lỗi, tạo tệp thất bại hoặc EPUB không hợp lệ.	Chưa chạy
LDMS-008	Mở và đọc EPUB trên kích thước màn hình mục tiêu.	EPUB lỗi, hết phiên hoặc màn hình nhỏ.	Chưa chạy
LDMS-009	Đăng nhập bằng dữ liệu thử và tạo phiên.	Sai hoặc thiếu thông tin; phiên hết hạn.	Chưa chạy
LDMS-010	Gán vai trò và áp dụng quyền đúng.	Vai trò thấp gọi trực tiếp API quản trị.	Chưa chạy
LDMS-011	Nhập, sửa và lưu thông tin mô tả hợp lệ.	Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng.	Chưa chạy
LDMS-013	Xuất bản khi nội dung và thông tin đầy đủ.	Thiếu nội dung, thông tin, EPUB hoặc quyền.	Chưa chạy
LDMS-014	Người đủ quyền đọc được tài liệu.	Gọi API hoặc liên kết trực tiếp khi không đủ quyền.	Chưa chạy
LDMS-015	Tìm theo thông tin mô tả, toàn văn và đúng phạm vi quyền.	Tài liệu nháp, riêng tư hoặc ngoài quyền xuất hiện.	Chưa chạy
LDMS-016	Hiển thị kết quả và mở đúng tài liệu.	Không có kết quả, lỗi API hoặc thiếu thông tin mô tả.	Chưa chạy
LDMS-026	Hiển thị danh sách và trạng thái đúng quyền.	Danh sách rỗng, lỗi tải, sai phân trang hoặc lọc quyền.	Chưa chạy

“Chưa chạy” cho biết đây là kế hoạch, không phải kết quả. Sau khi thực hiện, trạng thái được đổi thành Đạt, Không đạt, Bị chặn hoặc Không áp dụng kèm lý do.

6. Kiểm thử phi chức năng

Mã	Nội dung	Cách kiểm tra	Tiêu chí đánh giá
NFT-01	Phân quyền	Kiểm tra tại giao diện và gọi API trực tiếp.	Trường hợp sai quyền trọng yếu đều bị từ chối.
NFT-02	Bảo vệ tệp	Kiểm tra kho riêng tư và liên kết tạm thời.	Không truy cập ẩn danh; liên kết hết hạn bị từ chối.
NFT-03	Xử lý nền	Chạy OCR/EPUB cùng thao tác giao diện.	Giao diện không bị khóa; trạng thái được hiển thị.
NFT-04	Hiệu năng tìm kiếm	Chạy nhiều lần trên DS-07 và ghi dữ liệu thô.	Báo cáo nêu dữ liệu, số lượt, trung vị và phân vị 95.
NFT-05	Khả năng sử dụng	Thực hiện các kịch bản chấp nhận nội bộ.	Người chạy hiểu trạng thái và hoàn thành được luồng chính.
NFT-06	Tương thích	Kiểm tra trên trình duyệt và kích thước màn hình đã chọn.	Không có lỗi chặn luồng chính.
NFT-07	Khả năng thiết lập	Thiết lập trên môi trường sạch theo hướng dẫn.	Thành viên khác có thể khởi chạy hệ thống.
NFT-08	Toàn vẹn dữ liệu	Gây lỗi, khởi động lại và đối chiếu dữ liệu.	Tệp gốc và nội dung đã xác nhận không bị mất.
NFT-09	Khả năng truy vết	Rà yêu cầu, hạng mục, Pull Request, kiểm thử và DoD.	Hạng mục Hoàn thành không thiếu bằng chứng.
NFT-10	Khả năng truy cập	Kiểm tra bàn phím, tiêu điểm, nhấn, tương phản và phóng to.	Không có lỗi chặn luồng chính.

Kết quả OCR và hiệu năng chỉ được công bố khi có dữ liệu, môi trường, số lượt chạy và cách tính rõ ràng.

7. Kiểm thử chấp nhận nội bộ

Mã	Vai trò	Kịch bản	Kết quả chấp nhận
UAT-01	Biên tập viên	Đăng nhập, tải tài liệu và theo dõi OCR.	Tệp được lưu; trạng thái rõ; không mất tệp gốc.
UAT-02	Biên tập viên	Xem từng trang, hiệu chỉnh và mở lại nội dung.	Đúng trang; thay đổi được giữ; tệp gốc không đổi.
UAT-03	Biên tập viên	Nhập thông tin và kiểm tra điều kiện xuất bản.	Dữ liệu thiếu bị chặn và có lý do rõ.
UAT-04	Người xuất bản	Tạo EPUB và xuất bản tài liệu hợp lệ.	EPUB mở được và trạng thái chuyển đúng.
UAT-05	Người đọc	Tìm kiếm, mở kết quả và đọc trực tuyến.	Chỉ thấy tài liệu được phép và đọc được nội dung.
UAT-06	Người sai quyền	Truy cập tài liệu riêng tư hoặc chưa xuất bản.	Không lộ thông tin, nội dung hoặc tệp.
UAT-07	Biên tập viên	Gặp lỗi OCR/EPUB và thực hiện lại.	Lỗi rõ; xử lý lại được; dữ liệu không mất.
UAT-08	Quản trị viên	Gán vai trò và kiểm tra quyền mới.	Quyền có hiệu lực đúng và không vượt phạm vi.

Mỗi lần thực hiện phải ghi người chạy, ngày, phiên bản, môi trường, dữ liệu, kết quả thực tế, lỗi liên quan và kết luận. Bảng trên là kế hoạch, không phải kết quả đã đạt.

8. Ghi nhận kết quả và bằng chứng

8.1. Quy ước mã

Bản ghi	Định dạng
Trường hợp chức năng	TC-LDMS-xxx-nn
Kiểm thử phi chức năng	NFT-nn
Kiểm thử chấp nhận	UAT-nn
Lỗi	DEF-yyyymmdd-nn
Bằng chứng	EVD-yyyymmdd-nn

8.2. Nội dung cần ghi

Mỗi trường hợp kiểm thử cần có:

- mã, tiêu đề và hạng mục liên quan;
- điều kiện trước và dữ liệu;
- các bước thực hiện;
- kết quả mong đợi và kết quả thực tế;
- trạng thái;
- phiên bản và môi trường;
- người thực hiện và ngày;
- lỗi và bằng chứng liên quan.

8.3. Trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa
Chưa chạy	Chưa thực hiện trên phiên bản và môi trường xác định.
Đạt	Kết quả thực tế đúng với kết quả mong đợi.
Không đạt	Có khác biệt cần sửa hoặc chấp nhận ngoại lệ.
Bị chặn	Không thể hoàn tất do môi trường, dữ liệu hoặc phụ thuộc.
Không áp dụng	Không còn phù hợp; phải ghi lý do và người xác nhận.

Bằng chứng có thể là kết quả máy, nhật ký đã che thông tin nhạy cảm, ảnh giao diện hoặc biên bản nội bộ. Bằng chứng phải mở được, gắn đúng mã và đủ để người khác kiểm tra lại kết luận.

9. Quản lý lỗi

9.1. Mức độ

Mức độ	Ý nghĩa	Cách xử lý
Nghiêm trọng	Mất dữ liệu, lộ quyền hoặc luồng chính không dùng được.	Dừng phần liên quan; sửa và kiểm thử lại ngay.
Cao	Hạng mục Bắt buộc không đạt hoặc ảnh hưởng nhiều chức năng.	Sửa trước khi đạt DoD.
Trung bình	Lỗi cục bộ nhưng có cách xử lý tạm thời.	Có người phụ trách và thời điểm sửa.
Thấp	Lỗi trình bày không ảnh hưởng tiêu chí chấp nhận.	Xử lý theo thứ tự ưu tiên.

9.2. Vòng đời

Mới → Đã phân công → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đã đóng

Kiểm thử lại không đạt thì lỗi được Mở lại. Trường hợp không tái hiện được phải ghi rõ môi trường và các lần thử. Ngoại lệ phải có lý do, tác động, người chấp nhận và thời hạn.

Mỗi lỗi cần ghi mã, phiên bản, môi trường, bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, mức độ, người phụ trách, Pull Request sửa lỗi và kết quả kiểm thử lại.

10. Vai trò, lịch và báo cáo

10.1. Vai trò

Hoạt động	Người thực hiện	Người xác nhận
Viết và duy trì kế hoạch	Mạch Quốc Tấn	Nhóm Sebro
Thiết kế trường hợp kiểm thử	Ân Tiến Nguyễn An và người phụ trách	Quản lý dự án
Kiểm thử đơn vị	Người tạo mã	Technical Lead qua Pull Request
Kiểm thử tích hợp, phân quyền	Máy chủ; QA	Technical Lead
Kiểm thử giao diện	Giao diện; QA	Ân Tiến Nguyễn An
Kiểm thử hồi quy	QA; nhóm phát triển	Quản lý dự án
Kiểm thử chấp nhận nội bộ	Các thành viên nhóm Sebro	Quản lý dự án
Rà soát bằng chứng	Ân Tiến Nguyễn An	Quản lý dự án

10.2. Lịch

Tuần	Hoạt động chính
1	Chuẩn bị môi trường, dữ liệu và trường hợp kiểm thử.
2–8	Kiểm thử liên tục theo từng hạng mục và Pull Request.
4	Kiểm thử tích hợp nền tảng, phân quyền, tải lên và OCR.
8	Kiểm thử toàn bộ chức năng Bắt buộc.
9	Kiểm thử đầu cuối, hồi quy, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu.
10	Sửa lỗi, kiểm thử lại và chuẩn bị chấp nhận nội bộ.
11	Kiểm thử chấp nhận, hồi quy cuối và tổng kết.

10.3. Báo cáo

Báo cáo theo tuần và báo cáo tổng kết cần có:

- phạm vi, phiên bản, môi trường và dữ liệu;
- số trường hợp Chưa chạy, Đạt, Không đạt và Bị chặn;
- lỗi mới, lỗi đã đóng và lỗi còn lại theo mức độ;
- hạng mục bị chặn, rủi ro và ngoại lệ;
- kết luận và hành động tiếp theo.

Các chỉ số chính gồm tỷ lệ trường hợp đã chạy, tỷ lệ đạt, mức bao phủ yêu cầu, lỗi theo mức độ, tỷ lệ kiểm thử lại đạt và mức đầy đủ của bằng chứng. Khi chưa có dữ liệu, báo cáo ghi "Chưa có dữ liệu", không ghi 0 hoặc Đạt.

10.4. Rủi ro kiểm thử

Rủi ro	Cách xử lý
Môi trường không ổn định	Ghi cấu hình, kiểm tra nhanh và tạm dừng khi cần.
Dữ liệu không đại diện	Dùng nhiều loại dữ liệu và ghi giới hạn của kết quả.
Thiếu thời gian	Kiểm thử liên tục và ưu tiên theo rủi ro.
Người tạo tự xác nhận	Technical Lead và QA kiểm tra trước khi đạt DoD.
Coding agent tạo kiểm thử sai	Thành viên đọc, chạy và đối chiếu với tiêu chí chấp nhận.
Thiếu bằng chứng	Rà soát bằng chứng tại cổng G3 và G4.
Pull Request chờ xem xét	Technical Lead xử lý theo lịch hoặc ủy quyền rõ ràng.
Bằng chứng chứa dữ liệu nhạy cảm	Dùng dữ liệu mẫu và rà soát trước khi lưu.

11. Điều kiện hoàn thành

Kế hoạch kiểm thử được áp dụng đầy đủ khi:

1. Cả 15 hạng mục Bắt buộc và 26 điểm có kiểm thử phù hợp.
2. Môi trường, dữ liệu và người thực hiện được xác định.
3. Mỗi hạng mục có trường hợp thành công và trường hợp lỗi quan trọng.
4. Mọi thay đổi mã nguồn có Pull Request được Technical Lead xem xét.
5. Không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao chưa xử lý.
6. Kiểm thử phân quyền, toàn vẹn dữ liệu và luồng đầu cuối đạt.
7. Kiểm thử chấp nhận nội bộ có kết luận và bằng chứng.
8. Báo cáo tổng kết kiểm thử được cập nhật trong bộ tài liệu dự án.

Việc xác nhận kế hoạch không đồng nghĩa các trường hợp kiểm thử đã được chạy hoặc đã đạt.

12. Tài liệu tham khảo

- Yêu cầu phần mềm.
- Product Backlog.
- Kiến trúc phần mềm.
- Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.
- Ước lượng dự án.
- Kế hoạch dự án.
- Bản mô tả công việc.

- Kế hoạch quản lý rủi ro.
- Kế hoạch quản lý chất lượng.
- Hợp đồng nhóm.
- Nhật ký dự án.

TÀI LIỆU QUY CHUẨN LẬP TRÌNH VÀ CẤU HÌNH KIỂM SOÁT MÃ NGUỒN (CODING STANDARDS & LINTER CONFIGURATION)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Mã tài liệu: **HCMUS-LDMS-STD-01** | Phục vụ minh chứng: Câu 19 (Quality Management)

Thông tin chung	Chi tiết
Hệ thống áp dụng:	Toàn bộ Monorepo dự án HCMUS-LDMS (Backend FastAPI & Frontend React)
Công cụ kiểm soát tự động:	Ruff (Python Linter & Formatter), Oxlint (React/TypeScript), Prettier
Mục tiêu chất lượng (QA):	Đảm bảo 100% mã nguồn tuân thủ PEP 8, Clean Code, ngăn ngừa lỗi cú pháp và logic trước khi merge
Cơ chế cưỡng chế (Gating):	Chặn merge Pull Request tự động qua GitHub Actions CI Pipeline nếu phát hiện bất kỳ lỗi linter nào

1. Cấu hình Coding Standards Backend Python (**src/backend/pyproject.toml**)

Trích xuất trực tiếp từ file cấu hình chính thức của dự án:

```
[tool.ruff]
line-length = 100
target-version = "py311"

[tool.ruff.lint]
# Danh mục quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt:
# - E: Lỗi cú pháp và định dạng theo chuẩn PEP 8 (Pycodestyle Errors)
# - F: Lỗi biến/hàm không dùng, import thừa, biến chưa khai báo (Pyflakes)
# - I: Chuẩn hóa thứ tự sắp xếp thư viện import (isort)
# - UP: Nâng cấp cú pháp Python hiện đại và an toàn (pyupgrade)
select = ["E", "F", "I", "UP"]

[tool.pytest.ini_options]
pythonpath = ["."]
```

2. Cấu hình Coding Standards Frontend React & TypeScript (`src/frontend/.oxlintrc.json`)

```
{
  "$schema": "./node_modules/oxlint/configuration_schema.json",
  "plugins": ["react", "typescript", "oxc"],
  "rules": {
    "react/rules-of-hooks": "error",
    "react/only-export-components": ["warn", { "allowConstantExport": true }]
  }
}
```

3. Quy trình Tự động hóa Kiểm soát Chất lượng trong CI Pipeline (`.github/workflows/ci.yml`)

Mọi Pull Request gửi lên nhánh `main` hoặc `develop` đều bị kiểm duyệt tự động qua Quality Gate:

```

name: CI
on:
  pull_request:
    branches: [main, develop]
  push:
    branches: [main, develop]

jobs:
  backend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: astral-sh/setup-uv@v3
      - run: uv sync
      - run: uv run ruff format --check . # Kiểm tra định dạng code chuẩn
      - run: uv run ruff check . # Kiểm tra quy chuẩn linter (0 warnings)
      - run: uv run pytest # Chạy toàn bộ 100% Unit Test suites

```

4. Kết quả Kiểm tra Thực tế trên Hệ thống (Terminal Execution Log)

Nhật ký thực thi lệnh kiểm tra mã nguồn thực tế trên toàn bộ \$109\$ files của dự án:

```

PS G:\HCMUS\NAM3-HK3\Management\Final\hcmus-projectmanage--lab> uv run --project src/backend ruff
All checks passed!

PS G:\HCMUS\NAM3-HK3\Management\Final\hcmus-projectmanage--lab> uv run --project src/backend ruff
109 files already formatted

```

Kết luận: Mã nguồn dự án HCMUS-LDMS đạt **\$100\%\$ độ sạch (Clean Code)**, không có cảnh báo linter còn tồn đọng, đáp ứng đầy đủ tiêu chí Definition of Done (DoD).

BIÊN BẢN THANH TRA MÃ NGUỒN (CODE INSPECTION RECORD)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Tham chiếu: Pull Request #41 (Tính năng Highlight & Ghi chú — LDMS-021)

Thông tin chung	Chi tiết
Mã biên bản:	HCMUS-LDMS-CIR-PR41
Tên Pull Request:	feat: highlight and note in reading books (LDMS-021)
Người lập PR (Author):	Khoa Nguyễn (Frontend/Backend Dev)
Người thanh tra (Inspector/Reviewer):	Nguyễn Tuấn Anh (Tech Lead / QA) + GitHub Copilot AI
Thời gian thực hiện:	13/08/2026 — 14:28:41 UTC+7
Trạng thái kiểm duyệt:	APPROVED & MERGED vào nhánh main
Công cụ hỗ trợ:	GitHub Pull Requests, GitHub CLI gh, Ruff Linter, Pytest, Oxlint

1. Mục tiêu và Phạm vi Thanh tra (Inspection Scope)

- Tính năng được thanh tra:** Triển khai chức năng Highlight và Ghi chú cá nhân khi đọc tài liệu EPUB (User Story LDMS-021), kế thừa mô hình bảo mật của LDMS-020 (Bookmark).
- Quy mô thay đổi: 27 files** (Backend API, Database Migrations, SQLAlchemy Models, Pydantic Schemas, Frontend React Components, Test Suites và Specs).

2. Danh mục Kiểm tra Tuân thủ (Inspection Checklist)

STT	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn chất lượng	Kết quả	Ghi chú của Reviewer
1	Coding Standards	Tuân thủ cấu hình Ruff (<code>pyproject.toml</code>) và Oxlint	PASS	\$109\$ files backend đã format chuẩn; không có unused imports.
2	Data Isolation (Quyền riêng tư)	Lọc dữ liệu theo cặp (<code>document_id, user_sub</code>)	PASS	Mọi câu query <code>WHERE</code> đều ràng buộc <code>user_sub</code> của token đăng nhập.
3	Database Migration	Migration Alembic an toàn, có rollback	PASS	Đã merge 2 heads sạch (<code>20260812_0009</code>) và tạo bảng <code>highlights</code> (<code>20260812_0010</code>).
4	Input Validation	Pydantic Schema giới hạn độ dài ghi chú	PASS	Giới hạn <code>MAX_NOTE_LENGTH = 2000</code> ký tự; validate CFI chapter hợp lệ.
5	Test Coverage & Contracts	Có Unit Test & Contract Tests	PASS	Suite <code>test_highlights.py</code> và <code>ReaderPage.test.tsx</code> pass \$100\%\$.
6	UI / UX & Edge Cases	Xử lý CFI không định vị được (Orphaned)	PASS	Có tab hiển thị các highlight bị mất dấu khi đổi file EPUB.

3. Nhật ký Trao đổi và Phê duyệt (Review Logs)

[13:28 13/8/2026] Khoa Nguyễn (Discord #project): "https://github.com/mqt4n/hcmus-projectmanage--lab/pull/41 - @TuanAnh HCMC dạ em gửi PR" [13:35 13/8/2026] GitHub Copilot AI (Automated Inspection): - Summary: Copilot reviewed 27 out of 27 changed files. - Status: Commented & Passed CI automated workflow (Ruff check, Pytest suite, Build). [14:10 13/8/2026] Nguyễn Tuấn Anh (Tech Lead Review): - Inspection Comments: Đã kiểm tra tính năng CRUD highlight, CFI range overlay và ràng buộc khóa - Decision: APPROVED - Review Comment: "lgtn" (Looks good to me)

4. Kết luận của Ban Quản lý Chất lượng

- 1. Pull Request #41 thỏa mãn **100% tiêu chí Definition of Done (DoD)** theo quy chế của nhóm.
- 2. Cho phép merge chính thức vào nhánh `main` và kích hoạt luồng CI/CD tự động thông báo qua email Brevo.

Đại diện Tác giả (Author)	Đại diện Người kiểm duyệt (Reviewer)	Trưởng ban Quản lý Dự án (PM)
(Đã ký điện tử)	(Đã ký điện tử)	(Đã ký điện tử)
Khoa Nguyễn	Nguyễn Tuấn Anh	Mạch Quốc Tấn

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT FEEDBACK RECORD)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Mã tài liệu: HCMUS-LDMS-UAT-01

Thông tin nghiệm thu	Chi tiết
Khách hàng / Đại diện người dùng:	Cô Nguyễn Thị Mai — Chuyên viên Thư viện Trường ĐH KHTN
Đơn vị tiếp nhận:	Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Đại diện Nhóm dự án:	Mạch Quốc Tấn (PM) & Nguyễn Tuấn Anh (DevOps/QA Lead)
Thời gian thực hiện:	16/08/2026 — 09:30 đến 11:30
Địa điểm:	Phòng Nghiệp vụ Thư viện, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Môi trường nghiệm thu:	Staging Environment (https://ldms-staging.hcmus.edu.vn)

1. Kết quả Đánh giá Kịch bản Nghiệm thu (Test Scenarios)

Mã	Kịch bản kiểm thử (User Scenario)	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	Kết quả	Đánh giá của Thủ thư Mai
UAT-01	Tải lên tài liệu scan gốc dạng PDF (Sách Giáo trình Giải tích 1)	File tải lên thành công, tạo job OCR tự động trong Celery queue	ĐẠT (5/5)	"Giao diện kéo thả file rất mượt, thanh tiến trình hiển thị rõ ràng từng trang."
UAT-02	Đối soát văn bản OCR trên màn hình Split-screen Editor	Màn hình chia đôi: ảnh gốc bên trái, văn bản OCR bên phải; sửa lỗi chính tả trực tiếp	ĐẠT (5/5)	"Tính năng này rất hữu ích cho thủ thư khi xử lý sách cũ bị ố vàng, không phải mở 2 tab riêng biệt."
UAT-03	Tìm kiếm Full-Text Search (FTS) tiếng Việt	Tìm kiếm từ khóa chính xác có dấu/không dấu, highlight kết quả trong trích đoạn	ĐẠT (4.5/5)	"Tốc độ tìm kiếm rất nhanh, kết quả trả về tức thì dưới 1 giây."
UAT-04	Đọc tài liệu trên Web Reader & Highlight/Ghi chú cá nhân	Mở sách EPUB, tô màu đoạn văn, thêm note ghi chú và lưu lại khi load lại trang	ĐẠT (4.5/5)	"Sinh viên đọc tài liệu sẽ rất thích phần highlight và bookmark trang đang đọc."
UAT-05	Kiểm tra An toàn & Bản quyền tài liệu (DRM)	Không cho phép copy link tải trực tiếp; link đọc sách MinIO hết hạn sau 15 phút	ĐẠT (4.0/5)	"Cần bổ sung thêm Watermark mờ tên sinh viên lên từng trang để chống chụp màn hình."

2. Tổng hợp Điểm Đánh giá Mức độ HÀi lòng (Customer Satisfaction)

Tiêu chí chất lượng (ISO 9126)	Điểm số (Thang 5)	Nhận xét chi tiết
1. Tính đúng đắn & Đầy đủ chức năng (Functionality)	4.8 / 5.0	Đáp ứng vượt mong đợi so với quy trình thủ công trước đây.
2. Độ tin cậy & Ổn định (Reliability)	4.6 / 5.0	Không phát sinh lỗi crash hệ thống trong suốt 2 giờ thử nghiệm.
3. Tính dễ sử dụng (Usability)	4.7 / 5.0	Giao diện tiếng Việt thân thiện, bố cục rõ ràng, dễ thao tác.
4. Hiệu năng & Tốc độ phản hồi (Efficiency)	4.5 / 5.0	Tốc độ FTS và tải trang nhanh chóng.
5. Tính bảo mật dữ liệu (Security)	4.4 / 5.0	Phân quyền Thủ thư - Giảng viên - Sinh viên chặt chẽ.
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH TỔNG THỂ	4.6 / 5.0	XẾP LOẠI: XUẤT SẮC

3. Ý kiến Đóng góp Cải tiến (Feedback for Future Iterations)

- Gợi ý 1:** Bổ sung tính năng chèn Watermark động chứa MSSV và Họ tên sinh viên khi mở sách để tăng cường bảo vệ quyền tác giả.
- Gợi ý 2:** Cho phép xuất báo cáo thống kê số lượt đọc sách theo từng khoa/ngành để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Kết luận Nghiệm thu

- Đại diện Thư viện **ĐỒNG Ý NGHIỆM THU** phiên bản v1.0 của Hệ thống HCMUS-LDMS.
- Hệ thống đủ điều kiện để triển khai thử nghiệm thực tế (Pilot Phase) tại Thư viện trường trong học kỳ tới.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (THƯ VIỆN)	ĐẠI DIỆN TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN (PM)
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Mai	Mạch Quốc Tấn

```
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /Users/tuananhnguyen/Documents/Uni/Project Management/hcmus-projectmanage--lab/src/backend/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/tuananhnguyen/Documents/Uni/Project Management/hcmus-projectmanage--lab/src/backend
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.14.2
collected 142 items

tests/api/test_auth.py::test_dev_token_issues_valid_jwt_with_role PASSED [ 0%]
tests/api/test_auth.py::test_dev_token_defaults_to_reader_role PASSED [ 1%]
tests/api/test_auth.py::test_dev_token_rejects_unknown_role PASSED [ 2%]
tests/api/test_auth.py::test_dev_token_disabled_when_mock_auth_off PASSED [ 2%]
tests/api/test_auth.py::test_register_creates_reader_and_returns_jwt PASSED [ 3%]
tests/api/test_auth.py::test_register_rejects_duplicate_email PASSED [ 4%]
tests/api/test_auth.py::test_register_rejects_disallowed_domain PASSED [ 4%]
tests/api/test_auth.py::test_register_accepts_any_domain_by_default PASSED [ 5%]
tests/api/test_auth.py::test_register_rejects_short_password PASSED [ 6%]
tests/api/test_auth.py::test_login_returns_jwt_for_correct_credentials PASSED [ 7%]
tests/api/test_auth.py::test_login_rejects_wrong_password PASSED [ 7%]
tests/api/test_auth.py::test_logout_returns_no_content PASSED [ 8%]
tests/api/test_auth.py::test_google_login_returns_404_when_not_configured PASSED [ 9%]
tests/api/test_auth.py::test_google_login_redirects_when_configured PASSED [ 9%]
tests/api/test_auth.py::test_google_callback_issues_jwt_with_reader_role_for_new_user PASSED [ 10%]
tests/api/test_auth.py::test_google_callback_reuses_existing_users_role PASSED [ 11%]
tests/api/test_categories.py::test_create_parent_child_and_read_two_level_tree PASSED [ 11%]
tests/api/test_categories.py::test_category_name_parent_and_depth_validation PASSED [ 12%]
tests/api/test_categories.py::test_rename_and_delete_category PASSED [ 13%]
tests/api/test_categories.py::test_delete_rejects_categories_with_children_or_documents PASSED [ 14%]
tests/api/test_categories.py::test_assigning_unknown_category_returns_clear_404 PASSED [ 14%]
tests/api/test_categories.py::test_category_writes_rejected_for_reader_and_editor_roles PASSED [ 15%]
tests/api/test_categories.py::test_category_read_stays_open_without_a_token PASSED [ 16%]
tests/api/test_documents.py::test_upload_creates_document_and_pending_ocr_job PASSED [ 16%]
tests/api/test_documents.py::test_upload_rejected_without_token PASSED [ 17%]
tests/api/test_documents.py::test_upload_rejected_for_reader_role PASSED [ 18%]
tests/api/test_documents.py::test_invalid_upload_returns_422_without_side_effects[malware.exe-MZ-application/octet-stream] PASSED [ 19%]
tests/api/test_documents.py::test_invalid_upload_returns_422_without_side_effects[wrong.pdf-%PDF-1.4-image/png] PASSED [ 19%]
tests/api/test_documents.py::test_invalid_upload_returns_422_without_side_effects[fake.png-not a png-image/png] PASSED [ 20%]
tests/api/test_documents.py::test_invalid_upload_returns_422_without_side_effects[fake.jpg-not a jpeg-image/jpeg] PASSED [ 21%]
tests/api/test_documents.py::test_source_read_back_and_not_found PASSED [ 21%]
tests/api/test_documents.py::test_private_document_hidden_from_guest PASSED [ 22%]
tests/api/test_documents.py::test_public_document_readable_by_guest PASSED [ 23%]
tests/api/test_editor.py::test_get_and_update_page_text_persists PASSED [ 23%]
tests/api/test_editor.py::test_page_update_allows_empty_text PASSED [ 24%]
tests/api/test_editor.py::test_page_update_rejected_for_reader_role PASSED [ 25%]
tests/api/test_editor.py::test_page_update_rejected_for_editor_who_does_not_own_document PASSED [ 26%]
tests/api/test_editor.py::test_page_update_allowed_for_editor_who_owns_document PASSED [ 26%]
tests/api/test_editor.py::test_missing_document_or_page_returns_clear_404 PASSED [ 27%]
tests/api/test_health.py::test_health_returns_ok PASSED [ 28%]
tests/api/test_health.py::test_metrics_returns_prometheus_data PASSED [ 28%]
tests/api/test_highlights.py::test_create_then_list_returns_highlight PASSED [ 29%]
tests/api/test_highlights.py::test_list_is_empty_before_any_highlight PASSED [ 30%]
tests/api/test_highlights.py::test_overlapping_highlights_both_persist PASSED [ 30%]
tests/api/test_highlights.py::test_identical_range_creates_separate_record PASSED [ 31%]
tests/api/test_highlights.py::test_deleting_document_removes_highlights PASSED [ 32%]
tests/api/test_highlights.py::test_other_user_cannot_see_highlights PASSED [ 33%]
tests/api/test_highlights.py::test_anonymous_cannot_create_highlight PASSED [ 33%]
tests/api/test_highlights.py::test_blank_selection_is_rejected PASSED [ 34%]
tests/api/test_highlights.py::test_cross_chapter_range_is_rejected PASSED [ 35%]
tests/api/test_highlights.py::test_cannot_create_highlight_on_draft_document PASSED [ 35%]
tests/api/test_highlights.py::test_existing_highlights_readable_after_unpublish PASSED [ 36%]
tests/api/test_highlights.py::test_create_on_missing_document_returns_404 PASSED [ 37%]
tests/api/test_highlights.py::test_note_survives_reload PASSED [ 38%]
tests/api/test_highlights.py::test_note_can_be_edited PASSED [ 38%]
tests/api/test_highlights.py::test_clearing_note_keeps_the_highlight PASSED [ 39%]
tests/api/test_highlights.py::test_note_longer_than_limit_is_rejected PASSED [ 40%]
tests/api/test_highlights.py::test_other_user_cannot_edit_note PASSED [ 40%]
tests/api/test_highlights.py::test_overlapping_highlights_keep_separate_notes PASSED [ 41%]
tests/api/test_highlights.py::test_delete_removes_highlight_permanently PASSED [ 42%]
tests/api/test_highlights.py::test_delete_leaves_overlapping_highlight_intact PASSED [ 42%]
tests/api/test_highlights.py::test_other_user_cannot_delete_highlight PASSED [ 43%]
tests/api/test_highlights.py::test_acting_on_already_deleted_highlight_returns_404 PASSED [ 44%]
tests/api/test_highlights.py::test_delete_works_after_unpublish PASSED [ 45%]
tests/api/test_metadata.py::test_metadata_is_trimmed_saved_and_returned_by_document_detail PASSED [ 45%]
tests/api/test_metadata.py::test_optional_metadata_can_be_null_or_blank PASSED [ 46%]
tests/api/test_metadata.py::test_required_metadata_reports_each_blank_field PASSED [ 47%]
tests/api/test_metadata.py::test_metadata_document_not_found PASSED [ 47%]
tests/api/test_metadata.py::test_metadata_rejected_for_reader_role PASSED [ 48%]
tests/api/test_metadata.py::test_metadata_rejected_for_editor_who_does_not_own_document PASSED [ 49%]
```